



FutureDrive

CREATED BY FUTUREDRIVE

FIELD OPERATION MANUAL

OTA Updater 사용 설명서

current·target release · 업데이트 잠금 · Autoware 정책 · 검증·재시작·이전 정상 복구
가이드

4개 핵심 화면

normal-test

업데이트 잠금

이전 정상 복구

EDITION

2026-09-01

PUBLISHER

FutureDrive

FORMAT

A4 · Korean · Offline PDF

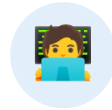
FRONT 01 / READER MAP

누가, 어떤 순서로 읽는가

처음에는 자신의 역할과 4단계 현장 흐름만 확인합니다. 화면별 번호 해설로 위치를 익힌 뒤 필요한 작업장만 찾아갑니다.

**운용자**

차량·version·복구 준비를 확인하고 정비 창에서 업데이트·복구를 수행합니다.

**개발자**

release 검증, source 보존, activation health와 rollback 원인을 조사합니다.

STEP 01**대조**

current·target·차량 확인

**STEP 02****준비**

작업 종료·복구 가능 확인

**STEP 03****적용**

검증·재시작 완료 대기

**STEP 04****확인**

version·health·기능 검증

안전 경계

OTA 적용과 복구는 package 중단과 host 재시작을 포함합니다. 운행·기록·전송·빌드 중에는 실행하지 않습니다.

평소에는 자동 시작, 문제일 때만 명령

차량 bundle을 설치하면 역할과 package가 이미 정해지고 로그인 뒤 OTA UPDATER가 자동으로 시작합니다. 정상 경로에 역할 선택이나 내부 script를 추가하지 않습니다.

상태 확인

```
furive status
```

로그 확인

```
furive service logs --lines 200 --no-follow
```

운영 서비스 다시 시작

```
furive service restart
```

전체 검증

```
furive check
```

작업 순서

OTA는 current·target·차량 → 복구 준비 → 확인·적용 → 재시작 뒤 version·health 순서로 확인합니다. 운행·기록·빌드 중에는 적용하지 않습니다.

● 정상

현재 신호와 실제 상태를 함께 확인

● 경고

원인과 악화 여부 확인

● 오류

출발 금지 또는 안전 정차

● 미수신

오래된 값을 신뢰하지 않음

화면에서 작업으로

왼쪽에서 화면 위치를 익히고 오른쪽에서 실제 작업·안전·복구 절차를 찾습니다. 페이지 번호와 제목은 PDF 내부 링크로 연결됩니다.

실제 화면 해설

S01	업데이트 · current와 target	5
S02	업데이트 잠금 · 보류 확인	6
S03	Autoware 업데이트 · workspace 경계	7
S04	복구 · 이전 정상 version 선택	8

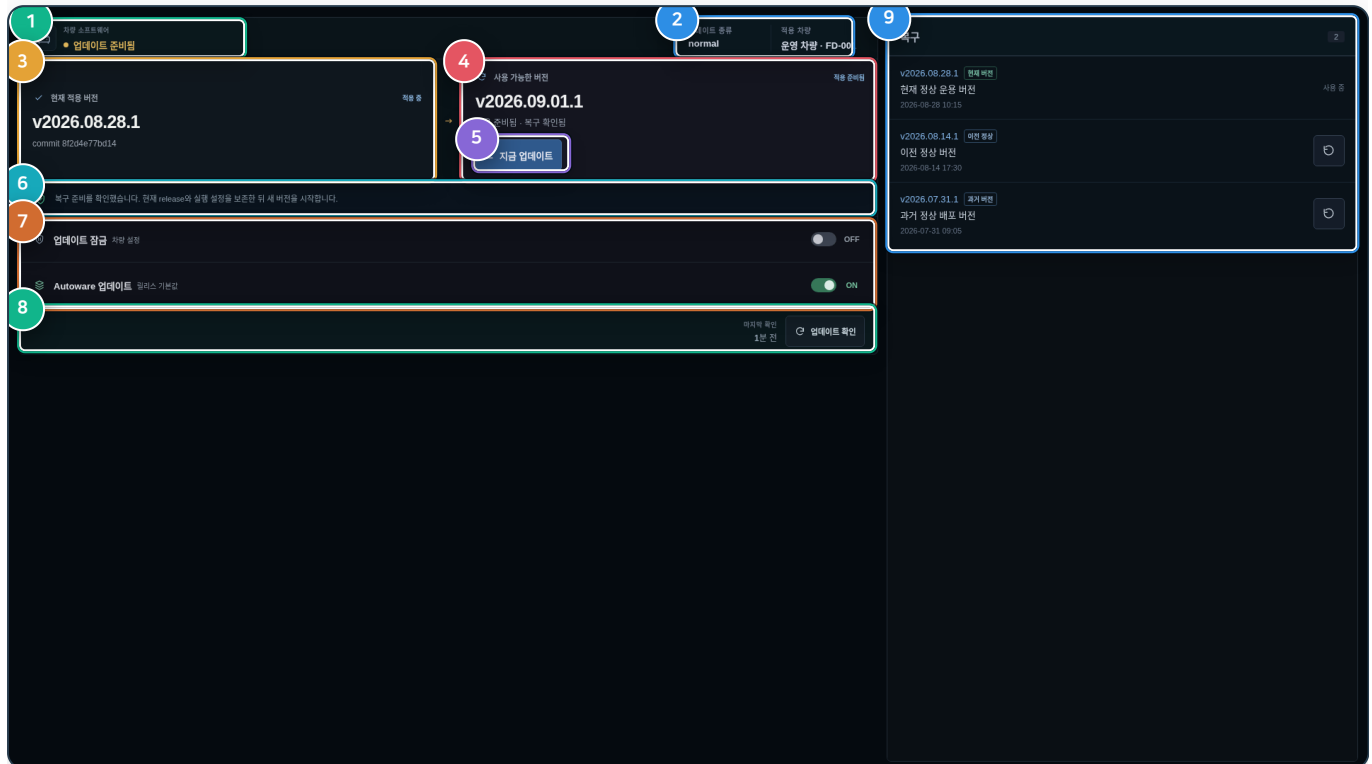
작업 가이드

01	1. 시작과 진입	9
02	2. 업데이트 종류와 안전 원칙	9
03	3. 업데이트 화면 읽기	10
04	4. 정상 업데이트 순서	10
05	5. 업데이트 잠금	10
06	6. Autoware 업데이트 정책	11
07	7. 이전 정상 버전 복구	11
08	8. 검증과 자동 복구가 동작하는 방식	12
09	9. 보안 경계	12
10	10. 문제 해결	13
11	11. Furive OS 연계 구조	14
12	12. 운용 체크리스트	14

업데이트 · current와 target

OTA Updater / 업데이트

현재·target release, 준비 상태, 정책, 마지막 확인과 복구 가능 version을 같은 화면에서 대조합니다.



1 차량 SW 상태
최신, 업데이트 준비, 잠금 또는 오류를 빠르게 구분합니다.

2 종류·차량
normal/test와 적용 vehicle이 의도한 대상인지 확인합니다.

3 현재 버전
현재 canonical tag와 commit을 기록합니다.

4 사용 가능한 버전
target tag와 복구 준비 상태를 확인합니다.

5 지금 업데이트
안전 절차와 작업 종료 뒤 확인창을 여는 실제 적용 버튼입니다.

6 복구 계약
현재 release·실행 설정 보존과 startup 실패 복구 경계를 읽습니다.

7 정책
업데이트 잠금과 Autoware release 업데이트를 각각 구분합니다.

8 마지막 확인
원격 확인 시각과 수동 업데이트 확인 버튼입니다.

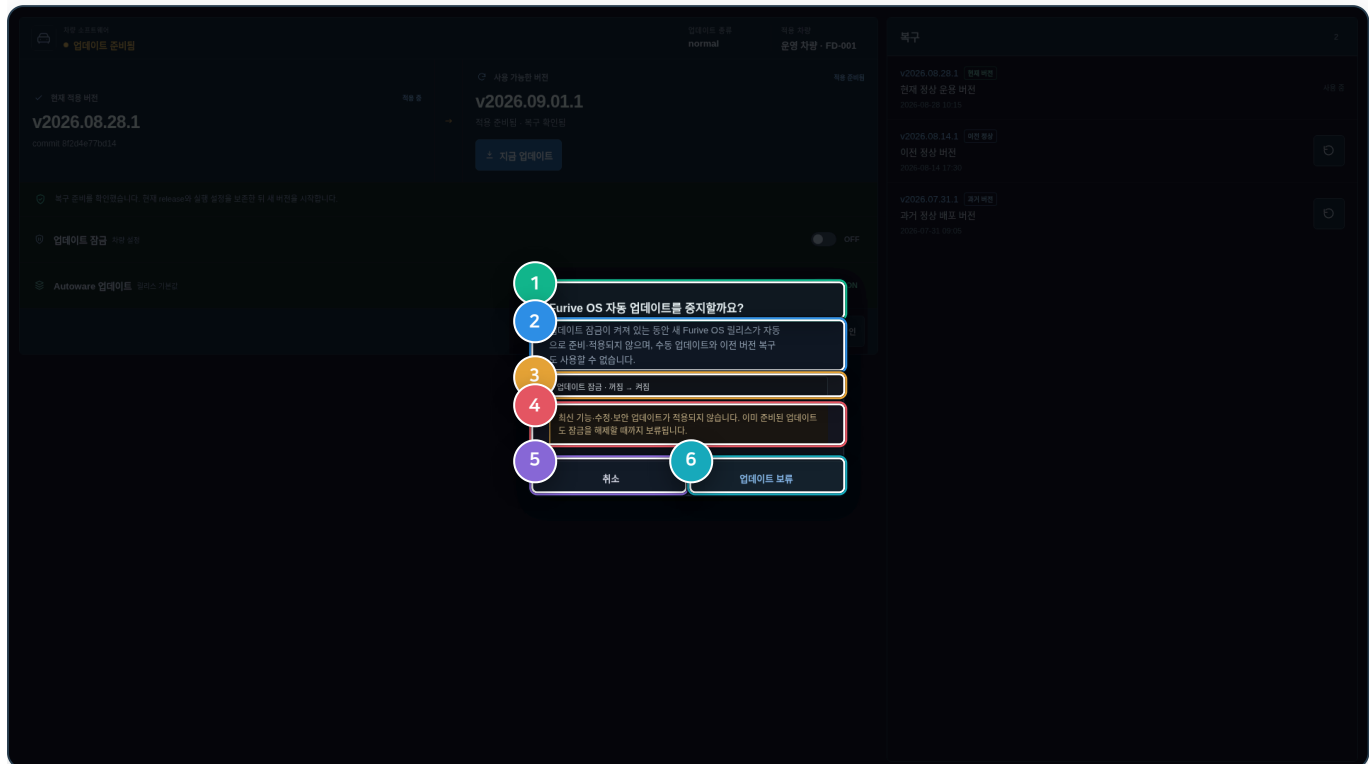
9 복구 목록
현재, 이전 정상과 과거 version의 복구 버튼을 구분합니다.

판단할 때 새 version 표시는 적용 완료가 아닙니다. 서명·manifest-digest 검증, 재시작과 startup health까지 확인합니다.

업데이트 잠금 · 보류 확인

OTA Updater / 업데이트 잠금

Furive OS 자동·수동 업데이트와 이전 version 복구를 함께 멈추는 정책 변경을 확인합니다.



1

변경 제목

자동 업데이트 중지라는 정책 범위를 확인합니다.

2

영향

자동 준비·적용, 수동 업데이트와 복구가 모두 제한됨을 읽습니다.

3

OFF→ON

현재와 변경 뒤 상태를 다시 대조합니다.

4

보안 경고

최신 기능·수정·보안 release가 보류된다는 영향을 확인합니다.

5

취소

정책을 바꾸지 않고 원래 화면으로 돌아갑니다.

6

업데이트 보류

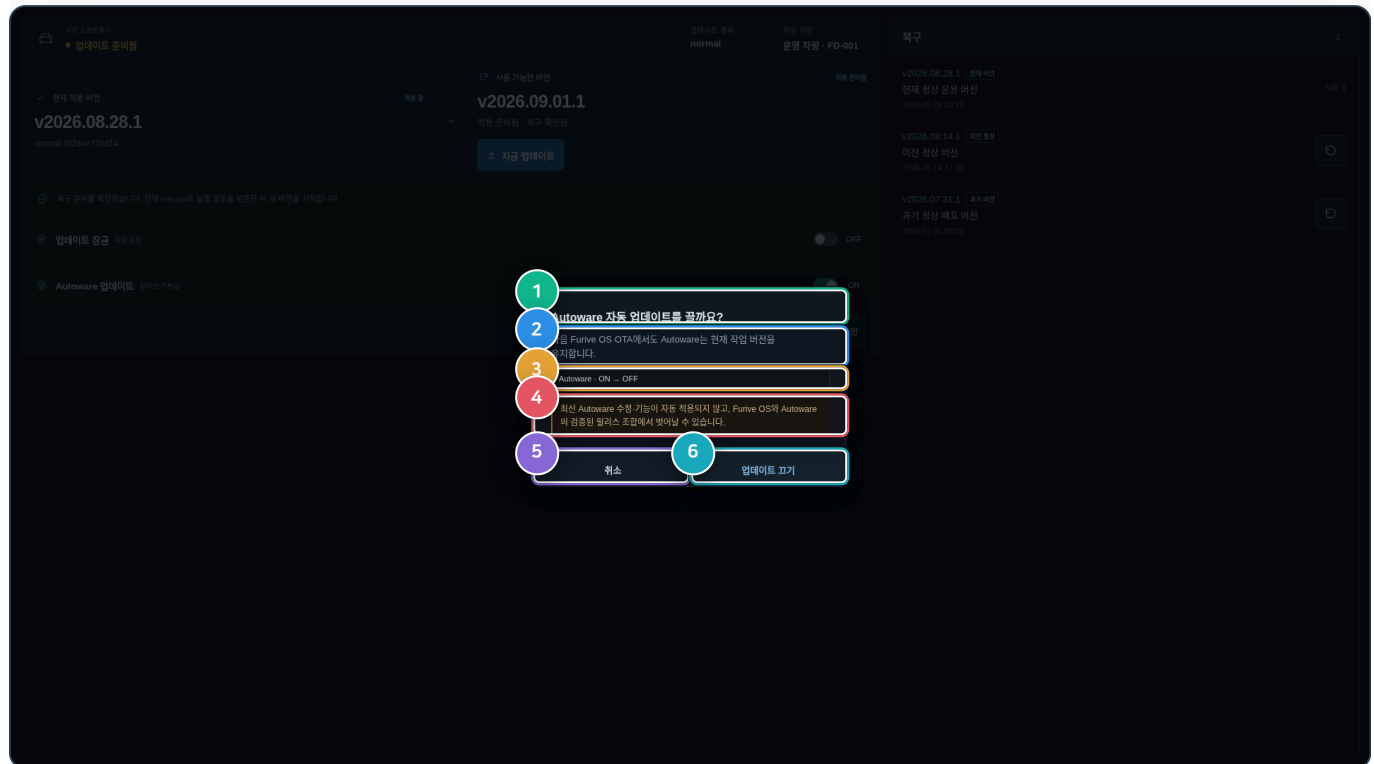
명확한 사유와 해제 조건이 있을 때만 잠금을 적용합니다.

판단할 때 업데이트 잠금은 장기 기본값이 아닙니다. 보류 사유, 해제 조건과 적용하지 못한 보안 release를 운영 기록에 남깁니다.

Autoware 업데이트 · workspace 경계

OTA Updater / Autoware 정책

다음 Furive OS OTA에서 release 지정 Autoware revision을 적용할지 결정하는 개발 정책입니다.



1 변경 제목

Autoware 자동 업데이트 ON/OFF 전환임을 확인합니다.

2 OFF 영향

다음 OTA에서도 현재 작업 revision을 유지합니다.

3 ON→OFF

현재 release 기본값에서 local override로 바뀌는지 봅니다.

4 조합 이탈 경고

최신 수정 미적용과 검증된 Furive OS·Autoware 조합 이탈을 확인합니다.

5 취소

workspace 정책을 유지합니다.

6 업데이트 고기

source 보존이 필요하고 위험을 확인한 개발 환경에서만 적용합니다.

판단할 때 정책 변경 전 tracked-untracked-ignored 작업을 구분해 commit 또는 백업합니다. 운용 차량의 임의 장기 override로 쓰지 않습니다.

복구 · 이전 정상 version 선택

OTA Updater / 복구

현재, 이전 정상과 과거 version을 구분하고 복구 대상·버튼·날짜를 세부적으로 확인합니다.

복구

1

2

3

4

5

6

2026.08.28.1	현재 버전	사용 중
현재 정상 운용 버전		
2026-08-28 10:15		
2026.08.14.1	이전 정상	
이전 정상 버전		
2026-08-14 17:30		
2026.07.31.1	과거 버전	
과거 정상 배포 버전		
2026-07-31 09:05		

1

복구 count

현재판을 제외한 복구 가능 과거 version 수를 확인합니다.

2

현재 버전

사용 중 badge와 current tag를 기준으로 기록합니다.

3

이전 정상

최근 last-known-good이며 일반 복구에서 우선 선택합니다.

4

과거 버전

호환 계약을 확인한 경우만 선택하는 더 오래된 release입니다.

5

이전 정상 복구

확인창과 restart 절차를 시작합니다.

6

과거판 복구

명시 target으로 복구하므로 version과 이유를 더 엄격히 확인합니다.

판단할 때 복구는 외부 데이터·credential·보정값까지 자동으로 과거로 되돌리지 않습니다. 각 시스템 소유 경계에서 별도 확인합니다.

1. 시작과 진입

FutureDrive operator guide

설치 묶음의 `./bootstrap.sh` 가 역할·차량·플랫폼·업데이트 종류와 release를 저장합니다. 로그인 뒤 Furive OS에서 `OTA Updater` 를 선택하면 현재 release와 원격 확인 결과가 표시됩니다. 일반 운용에서 내부 branch나 tag를 직접 입력하지 않습니다.

화면이 열리지 않거나 조회가 실패하면 먼저 공통 상태와 로그를 확인합니다.

```

● ● ● TERMINAL

furive status
furive service logs --lines 200 --no-follow
  
```

서비스 재시작은 준비·적용·복구가 진행 중이지 않고 차량이 정비 상태일 때만 수행합니다.

```

● ● ● TERMINAL

furive service restart
  
```

2. 업데이트 종류와 안전 원칙

FutureDrive operator guide

운용자가 쓰는 업데이트 종류는 두 가지입니다.

종류	용도	범위
<code>normal</code>	검증을 마친 공용 운영판	승인된 플랫폼 차량
<code>test</code>	한 차량의 임시 시험판	지정된 vehicle ID 한 대

업데이트와 이전 버전 복구는 service 중단과 재시작을 포함합니다. 운행·녹화·전송·빌드 중에는 실행하지 않고, 차량이 안전하게 정지한 정비 창에서만 수행합니다.

- 현재와 target version, 업데이트 종류와 적용 차량을 함께 확인합니다.
- `지금 업데이트` 요청 뒤 브라우저를 닫거나 host 전원을 끄지 않습니다.
- 준비 성공은 적용 완료가 아닙니다. 재시작, startup health와 최종 version을 확인합니다.
- 복구 버튼은 과거 release로 재시작하는 작업입니다. 단순 화면 되돌리기가 아닙니다.
- 업데이트 잠금을 문제 은폐 수단으로 사용하지 않습니다. 잠금 사유와 해제 조건을 운영 기록에 남깁니다.

3. 업데이트 화면 읽기

FutureDrive operator guide

1. 차량 소프트웨어 상태: 최신, 업데이트 있음, 준비됨, 잠금 또는 오류를 표시합니다.
2. 업데이트 종류·적용 차량: `normal` / `test` 와 현재 vehicle을 대조합니다.
3. 현재 적용 버전: 현재 canonical tag와 commit을 표시합니다.
4. 사용 가능한 버전: 원격에서 선택된 target과 준비 상태를 표시합니다.
5. **지금 업데이트**: target이 현재보다 새롭고 정책·복구 준비가 유효할 때 활성화됩니다.
6. 복구 계약: 현재 release와 실행 설정 보존, startup 실패 시 이전 정상판 복구 여부를 설명합니다.
7. 업데이트 잠금: Furive OS 자동 준비·수동 적용·복구를 함께 제한합니다.
8. Autoware 업데이트: 다음 Furive OS OTA에서 release 지정 Autoware revision을 적용할지 정합니다.
9. 마지막 확인과 **업데이트 확인**: 원격 조회 시각과 수동 조회 버튼입니다.
10. 복구 목록: 현재, 이전 정상, 그보다 오래된 사용 가능 version을 구분합니다.

version은 CalVer tag로 보이지만 실제 내용 식별은 release manifest와 image digest lock이 담당합니다. 화면에 새 tag가 보인다는 사실만으로 적용 가능 판정을 내리지 않습니다.

4. 정상 업데이트 순서

FutureDrive operator guide

1. 차량을 안전 정차하고 주행·DLS 기록·재생·전송·Autoware 빌드를 끝냅니다.
2. 현재 version과 업데이트 종류, 적용 차량을 기록합니다.
3. **업데이트 확인** 을 누르고 마지막 확인 시각이 바뀌는지 확인합니다.
4. target이 현재보다 새로운 승인 version인지 확인합니다.
5. **복구 확인됨** 또는 복구 준비 메시지를 확인합니다.
6. **지금 업데이트** 를 한 번 누릅니다.
7. 확인창의 current/target과 service 중단·재시작 경계를 읽고 승인합니다.
8. 준비·검증·적용·재시작 상태가 순서대로 진행되는지 확인합니다.
9. Dashboard가 다시 연결되면 current version이 target으로 바뀌었는지 확인합니다.
10. `furive status` 와 실제 package 기능을 확인합니다.

업데이트 준비에는 시간이 걸릴 수 있습니다. candidate 준비 중 현재 version은 계속 실행될 수 있지만, 적용 단계에서는 package 중지 및 재시작이 발생합니다. 진행이 느리다고 같은 요청을 반복하지 않습니다.

5. 업데이트 잠금

업데이트 잠금을 켜면 새 Furive OS release의 자동 준비·적용, 수동 업데이트와 이전 version 복구가 모두 중지됩니다. 이미 준비된 candidate도 잠금을 해제할 때까지 보류됩니다.

잠금을 사용할 수 있는 경우는 source 작업 보존, 승인 대기 또는 통제된 장애 조사처럼 해제 조건이 명확할 때입니다. 보안 수정과 정상 release 적용도 멈추므로 장기 기본값으로 두지 않습니다.

잠금 해제 전에는 다음을 확인합니다.

- 현재 source checkout의 필요한 작업을 commit 또는 별도 백업했다.
- 준비된 target, 업데이트 종류와 적용 차량이 맞다.
- 업데이트·재시작 가능한 정비 창이다.
- 잠금을 설정한 사유가 해소됐다.

CHAPTER 06 / OTA UPDATER OPERATION

6. Autoware 업데이트 정책

FutureDrive operator guide

Autoware 업데이트가 **ON** 이면 다음 Furive OS OTA가 release에 고정된 Autoware root와 하위 revision으로 workspace를 전환하고 필요한 빌드를 수행합니다. **OFF** 이면 현재 작업 version을 유지합니다.

ON 전환 시 주의합니다.

- commit하지 않은 tracked 변경은 적용 중 Git stash로 이동해 현재 working tree에서 빠질 수 있습니다.
- untracked-ignored 파일은 같은 방식으로 자동 보호된다고 가정하지 않습니다.
- 필요한 source와 보정 파일을 commit 또는 승인된 위치에 백업합니다.
- OTA 뒤 Launcher의 current/target revision과 빌드·실행 결과를 확인합니다.

OFF는 개발 workspace 보존을 위한 local override이며 Furive OS와 Autoware의 검증된 release 조합에서 벗어날 수 있습니다. 운용 차량의 장기 기본값으로 만들지 않습니다.

CHAPTER 07 / OTA UPDATER OPERATION

7. 이전 정상 버전 복구

FutureDrive operator guide

복구 목록은 현재 version, **이전 정상** 과 더 오래된 **과거 버전** 을 구분합니다. 각 복구 아이콘은 해당 version을 선택하고 확인 절차를 시작합니다.

1. 현재 장애와 version을 기록합니다.
2. 업데이트 잠금이 꺼져 있는지 확인합니다.
3. **이전 정상** 을 우선 선택합니다. 임의 과거 version은 호환 계약을 확인한 경우만 사용합니다.
4. 확인창에서 target version과 restart 경계를 대조합니다.
5. package 중지·release 전환·재시작이 끝날 때까지 전원을 유지합니다.
6. Dashboard 재연결 뒤 current tag와 **복구 버전 유지 중** 상태를 확인합니다.

7. `furive status` 와 장애 기능을 다시 확인합니다.

복구는 데이터나 외부 시스템 상태를 자동으로 과거로 되돌리지 않습니다. DLS 기록, NAS 전송, 차량 보정과 외부 credential은 각각의 소유 경계에서 확인합니다.

CHAPTER 08 / OTA UPDATER OPERATION

8. 검증과 자동 복구가 동작하는 방식

FutureDrive operator guide

OTA owner는 다음 흐름을 직렬화합니다.

FLOW / OUTPUT

목표 release 선택

- candidate staging
- signed tag · manifest · package lock · image digest 확인
- 이전 정상 release와 실행 설정 보존
- package 정지
- candidate activation
- startup · OTA control health 확인
- 정상 확정 또는 이전 정상 release 복구

단순 process 생존만으로 정상 release를 확정하지 않습니다. activation 상태가 손상됐거나 후보 검증·package 종료·rollback이 실패하면 새 candidate를 계속 실행하지 않는 fail-closed 경계를 사용합니다.

정상 자동 업데이트는 `target > current` 일 때만 허용하며, 명시적 release pin 또는 last-known-good 복구만 하향 전환 예외입니다. 같은 version 이름을 다른 내용에 다시 사용하지 않습니다.

CHAPTER 09 / OTA UPDATER OPERATION

9. 보안 경계

FutureDrive operator guide

- production release는 고정된 signing root/KRL과 signed annotated tag가 HEAD와 일치해야 합니다.
- tracked index/worktree와 초기화된 submodule이 release 계약과 일치하는지 activation 직전 다시 확인합니다.
- manifest, package lock과 immutable image digest lock이 맞지 않으면 정상 release로 취급하지 않습니다.
- OTA status/control은 checkout과 runtime identity에 결속하고 candidate별 staging·lock·socket을 분리합니다.
- Dashboard의 package 화면은 격리 surface이고, control 입력은 method·path·package ID에 결속된 경계를 통과합니다.
- 실제 signing key, node certificate, control token과 credential을 화면·문서·로그에 남기지 않습니다.

서명과 digest 검증은 위·변조 경계이며 모든 차량 기능의 정상 동작을 대신 보증하지 않습니다. 한 차량 `test` 의 실행·복구 결과와 같은 변경의 `normal` 승격을 별도로 수행합니다.

10. 문제 해결

FutureDrive operator guide

증상	먼저 확인	다음 조치	하지 않을 것
최신 상태인데 기대 version이 없음	업데이트 종류·차량·마지막 확인	원격 release와 차량 할당 확인	임의 branch 입력
업데이트 확인 실패	network·시간·Git host trust	service 로그의 fetch·검증 오류	host key 검증 끄기
지금 업데이트 비활성	잠금·target 방향·복구 준비	화면 오류와 policy 해결	DOM/API 우회 호출
준비 중 지속	staging 상태·disk·image 준비	updater 로그의 첫 실패 확인	같은 요청 반복
재시작 뒤 연결 안 됨	stable launcher·activation health	이전 정상 복구 상태 확인	checkout 수동 교체
자동 복구 발생	candidate startup 실패 원인	current가 이전 정상인지 검증	실패 candidate 재적용
복구 버튼 비활성	업데이트 잠금과 busy 상태	진행 작업 종료·잠금 사유 해결	파일로 hold 제거
Autoware revision 다름	정책 ON/OFF·Launcher target	source 보존 뒤 승인된 정렬	local 변경 무조건 삭제

11. Furive OS 연계 구조

FutureDrive operator guide



OTA Updater는 release activation을 소유하고, Package Manager는 전환 전후 package lifecycle을 수행합니다. Launcher는 release가 지정한 Autoware revision과 runtime을 소유합니다. System Manager는 자원과 ROS Domain을 보여 주지만 OTA target이나 복구 정책을 결정하지 않습니다.

MAIN과 edge의 exact target 전달과 응답은 UTF-8 JSON object stream over TCP :15001, TLS 1.3 mutual TLS를 사용합니다. ROS data plane의 Zenoh/QUIC UDP :7447 mTLS는 별도 경로이며 OTA version 확인만으로 ROS 연결을 보증하지 않습니다.

12. 운용 체크리스트

FutureDrive operator guide

적용 전:

- 차량·운행·기록·전송·빌드가 모두 안전하게 종료됐다.
- current/target, normal / test 와 vehicle이 맞다.
- 복구 준비와 이전 정상 version을 확인했다.
- source 작업과 필요한 설정을 보존했다.

적용 후:

- current version이 target과 일치한다.
- Package Manager의 필수 package가 안정적으로 실행된다.
- Launcher·HMI·MGMT·DLS와 차량 기능을 확인했다.
- 실패 시 이전 정상 version으로 복구되고 원래 기능이 돌아왔는지 확인했다.